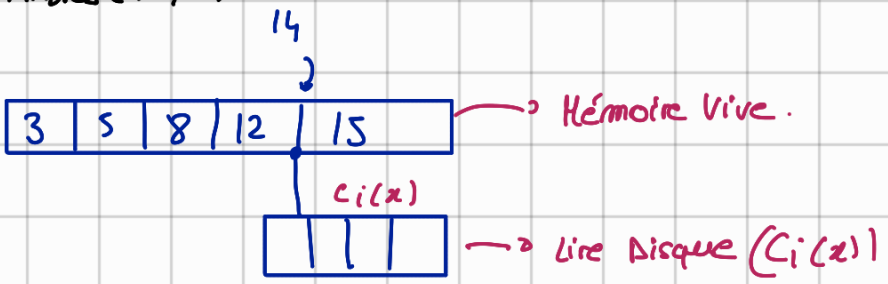
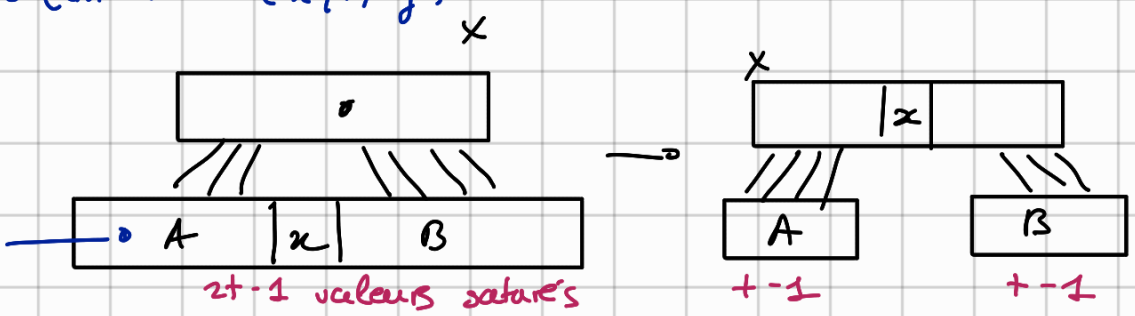
B-Arbres (suite)

Rechercher-B-Arbres (x, k)



i ← 1
tant que i ≤ n[x] et k > clé_i[x] tant qu'on arrive pas en fin de liste
    faire i ← i+1
si i ≤ n[x] et k = clé_i[x] Si on trouve la valeur.
    alors retourner (x, i)
si feuille[x]
    alors retourner NIL
    sinon LIRE_DISQUE(C_i[x])
        retourner RECHERCHER-B-ARBRE (C_i[x], k).

Partager-Enfant Arbre (x, i, y)

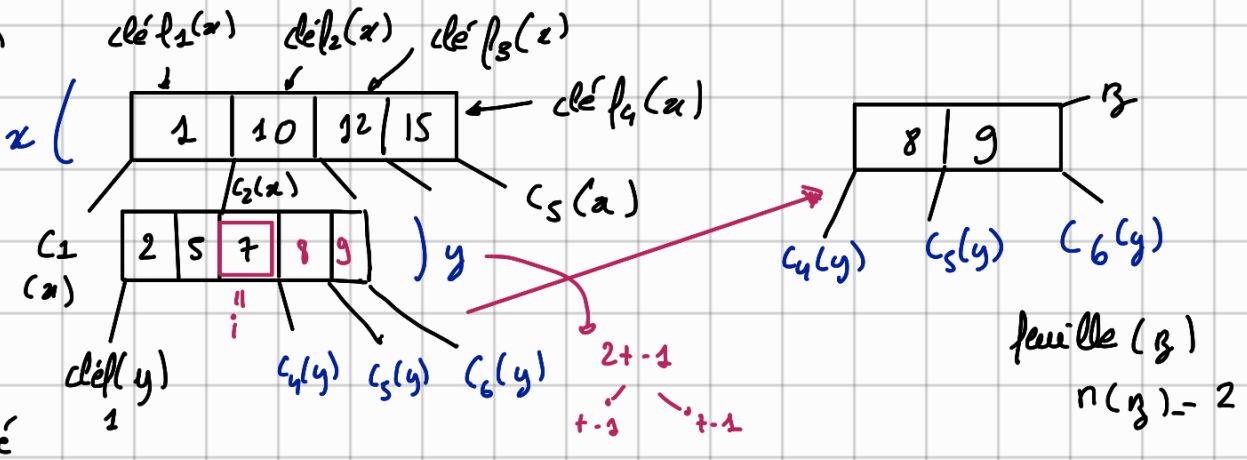


1 z ← Allouer-Noeud
2 feuille[z] ← feuille[y] → z prend statut de y
3 n[z] ← t-1 → noeud de z = t-1
4 pour j ← 1 à t-1
5 faire clé_j[z] ← clé_{j+t}[y]
6 si non feuille[y]
7 alors pour j ← 1 à t → recopier les fils de y dans z.
8 faire c_j[z] ← c_{j+t}[y]
9 n[y] ← t-1

```
10 pour j ← n[x] + 1 jusqu'à i + 1
11     faire c_{j+1}[x] ← c_j[x]
12 c_{i+1}[x] ← z
13 pour j ← n[x] jusqu'à i
14     faire clé_{j+1}[x] ← clé_j[x]      → décaler les clés
15 clé_i[x] ← clé_t[y]
16 n[x] ← n[x] + 1
17 ECRIRE_DISQUE(y)
18 ECRIRE_DISQUE(z)
19 ECRIRE_DISQUE(x)
```

Ex : $t = 3$ $\quad 2 \leq n \leq 5$.

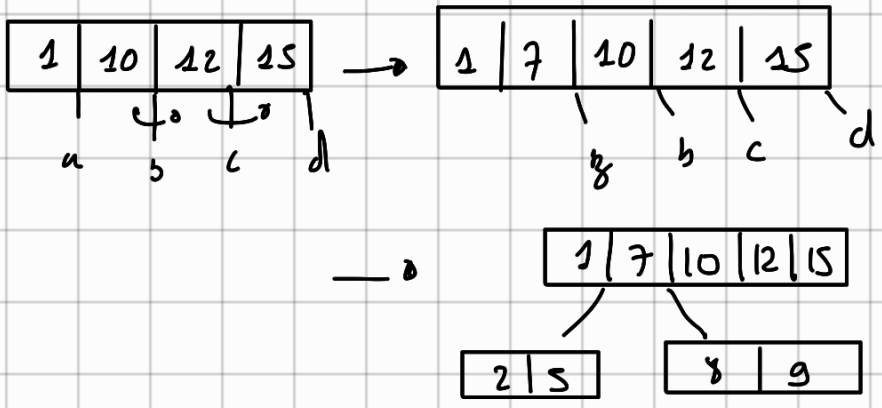
degré min dans B. arbres.



$n = 5$ saturé

→ on met à jour le nombre de noeud de y :
$n = 2$ au lieu de 5

On fait monter 7 dans x donc cela nous oblige à décaler les valeurs de x vers la droite. (jusqu'à $i+1$ de x)



Insérer B-Arbre

r ← racine [T]

si n[r] = 2-t → si le noeud est rempli

alors s ← ALLOUER_NOEUD() → on crée un noeud

racine [T] ← s → s pointe vers racine [T]

feuille [s] ← faux

n [s] ← 0

c_1 [s] ← r

Partager_Enfant_B_Arbre (s, 1, r)

Insérer_B_Arbre_Incomplet (s, k)

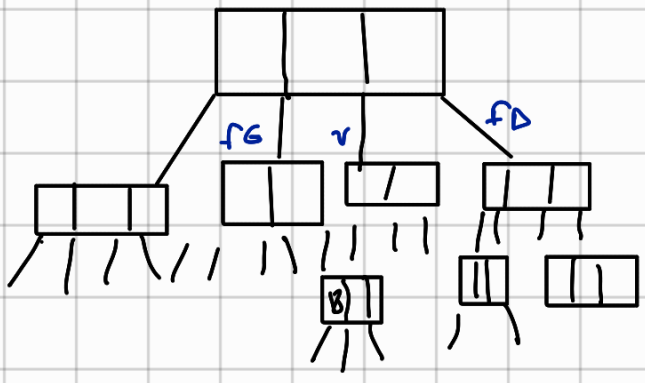
sinon Insérer_B_Arbre_Incomplet (r, k)

→ L'insertion → sur les feuilles

Un noeud est petit : n = t - 1.

La racine est le seul noeud pouvant avoir 1 ou t de clés. Tous le reste au moins 2 ou t.

. B-arbres (suite) :

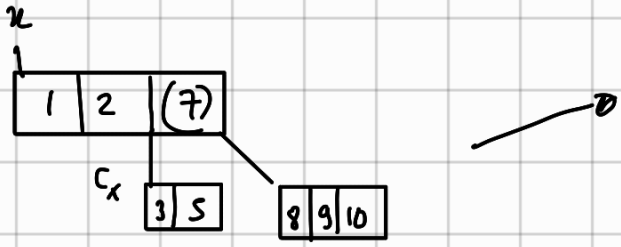


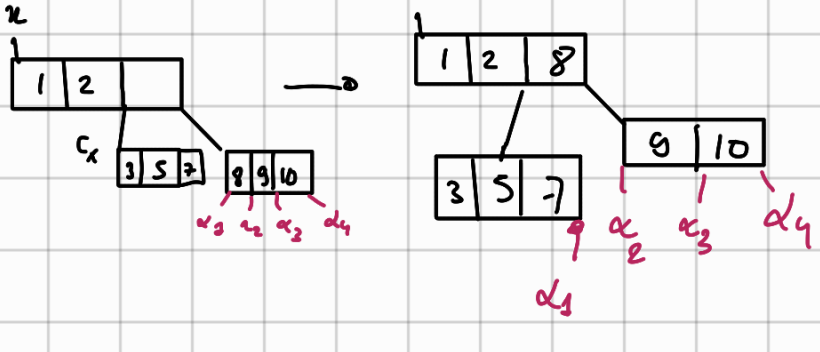
On veut supprimer 18.

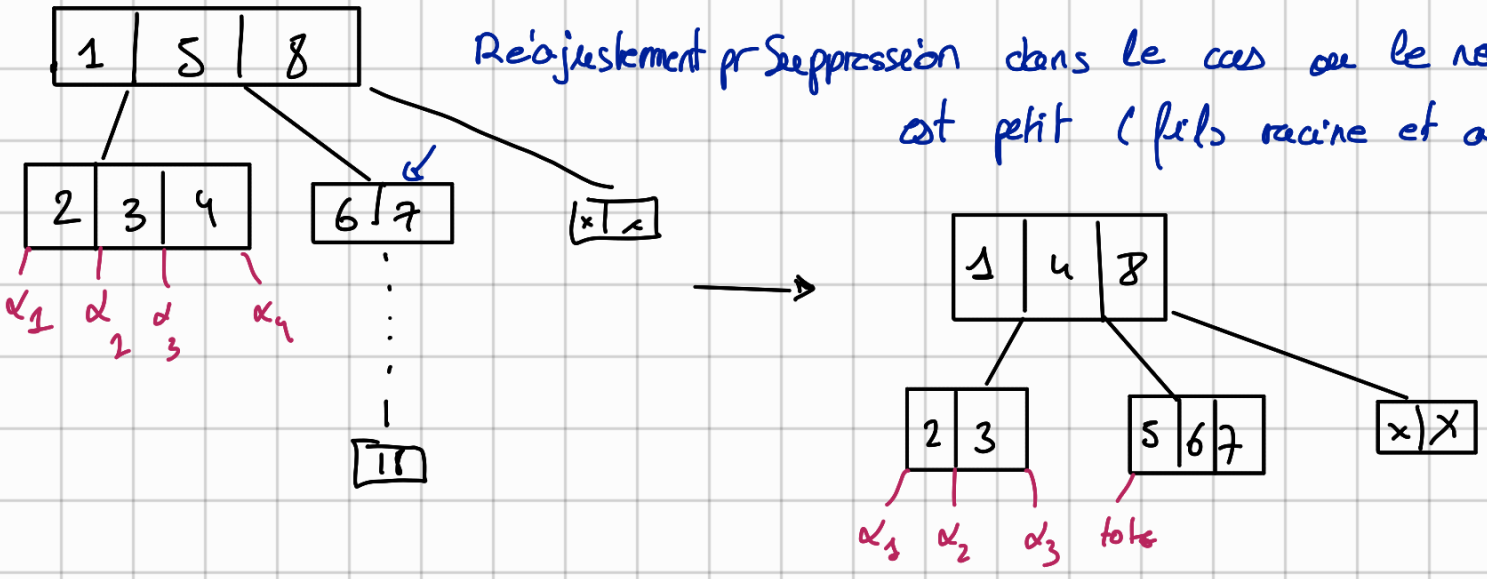
t = 3

2 ≤ cli ≤ 5

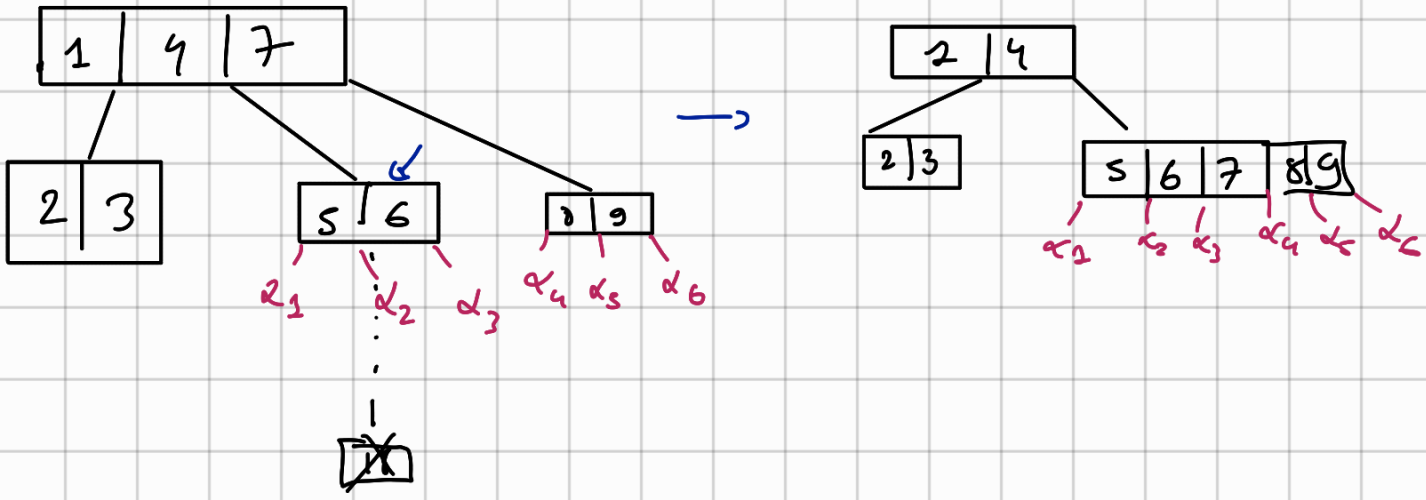
Il faut que le chemin où 18 doit être supp soit pas petit.







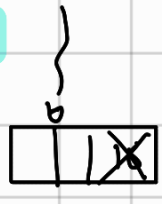
Réajustement pr suppression où les frères sont petits aussi :



→ on arrive sur le noeud qui contient la clef (et il n'est pas petit)

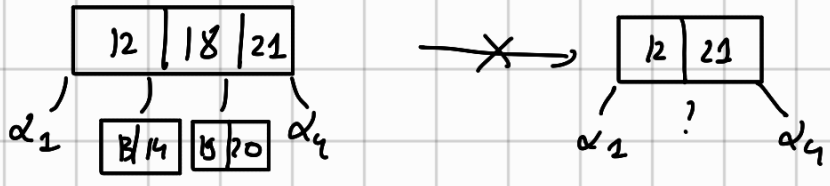
Cas 1 : Le Noeud est une feuille

⇒ on crée le 15.

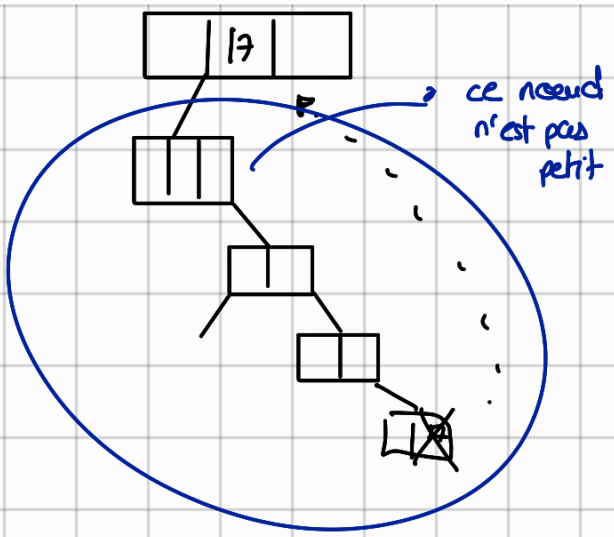


Cas 2 : Le Noeud qui contient la valeur à supp. n'est pas une feuille.

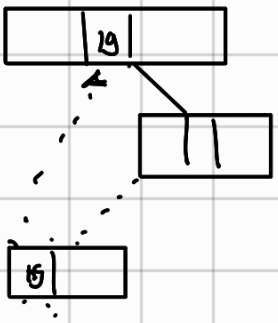
on a que :



2a-)

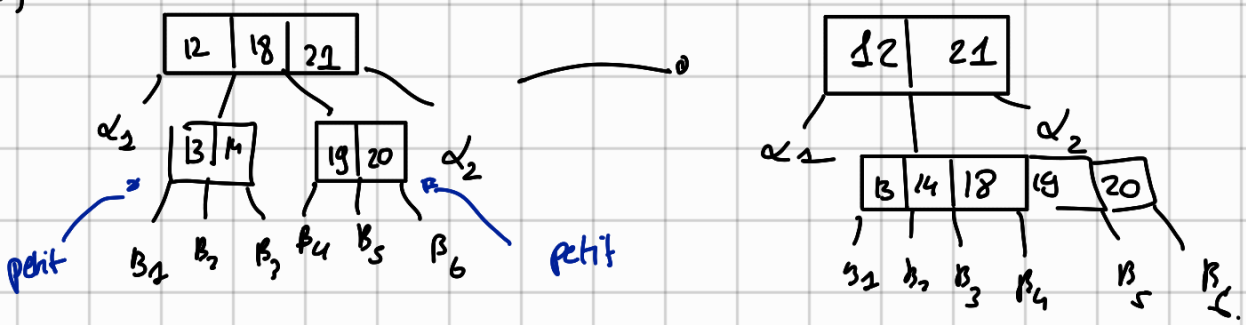


2b-)



2-c-)

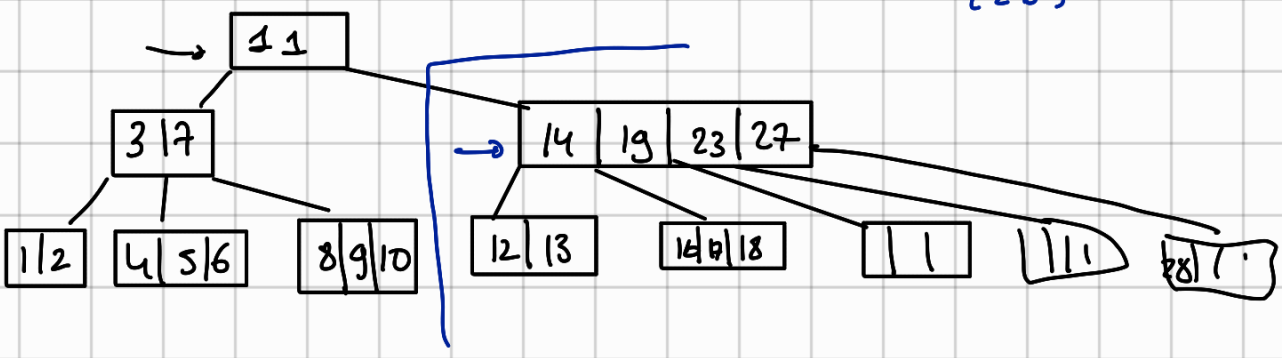
Fusion



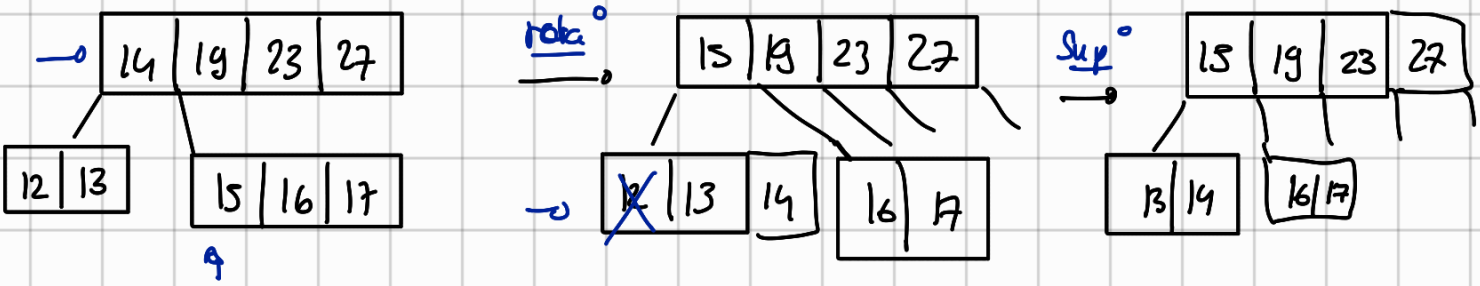
TD Supprimer le 11 dans β- arbre suivant :

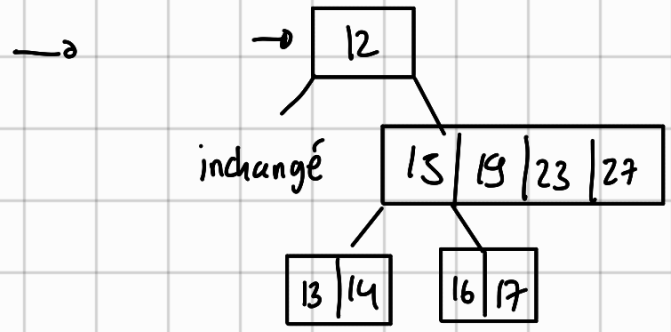
(26)

on a :



on est ramené au problème de supprimer : 12 dans

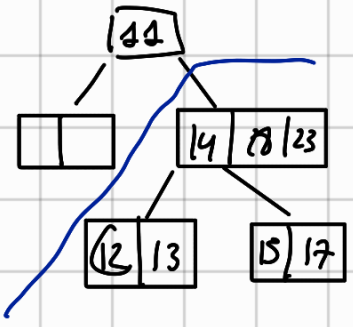




: β- Arbre finale

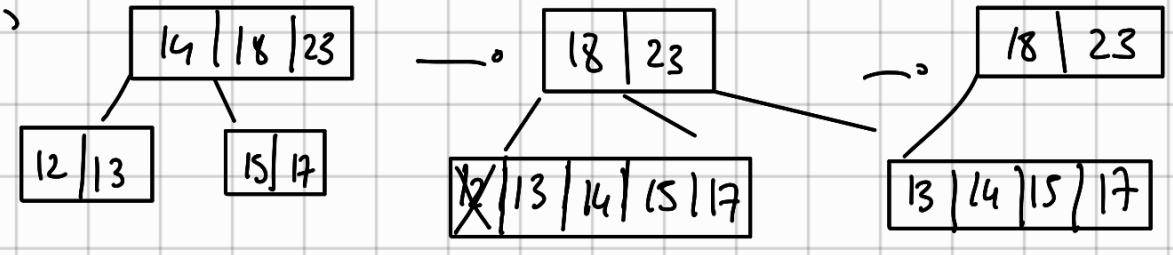
Autre β_ arbre : (2-4)

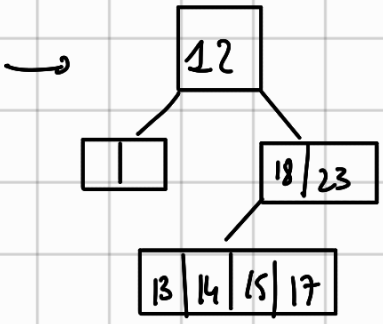
(cas où les frères sont petits)



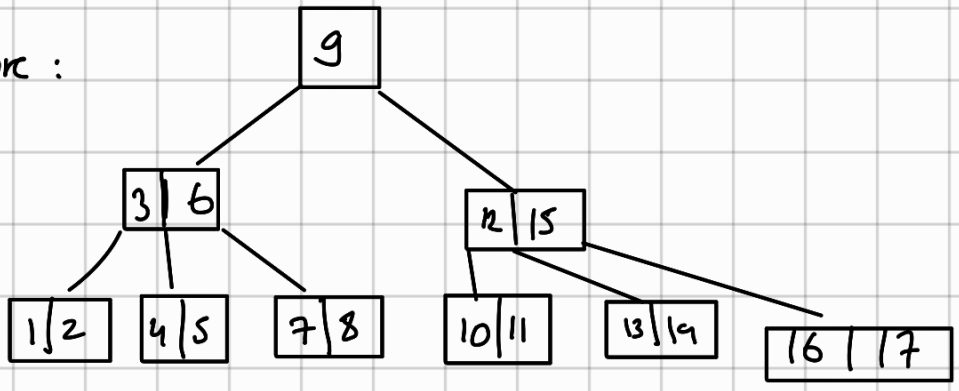
on enlève 12

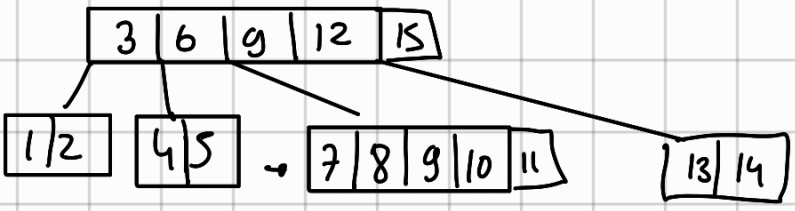
=>

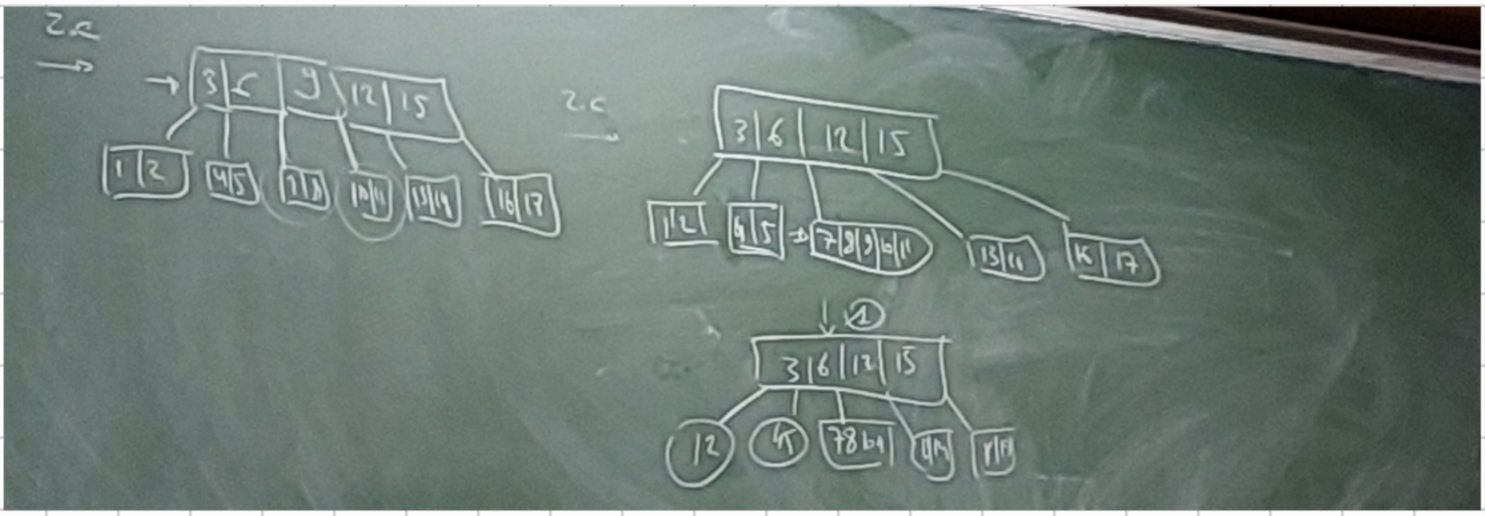


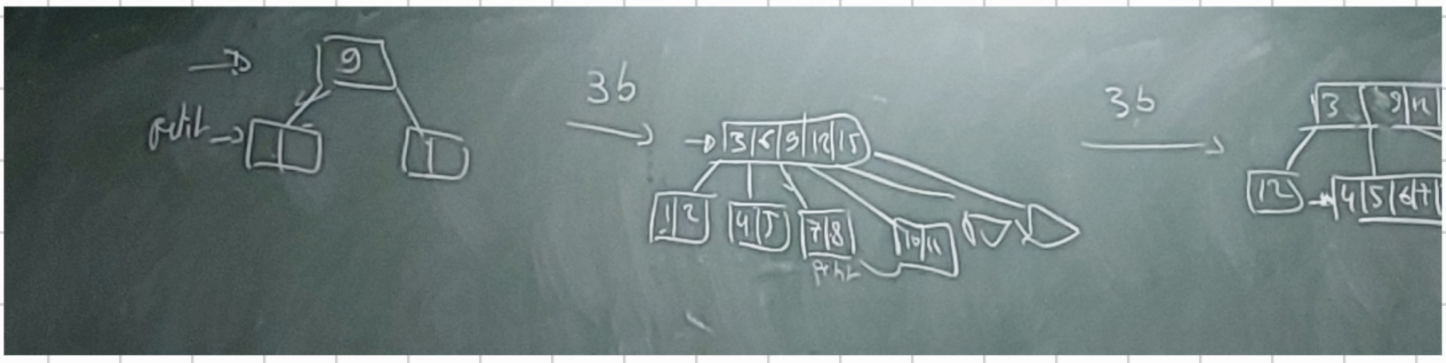


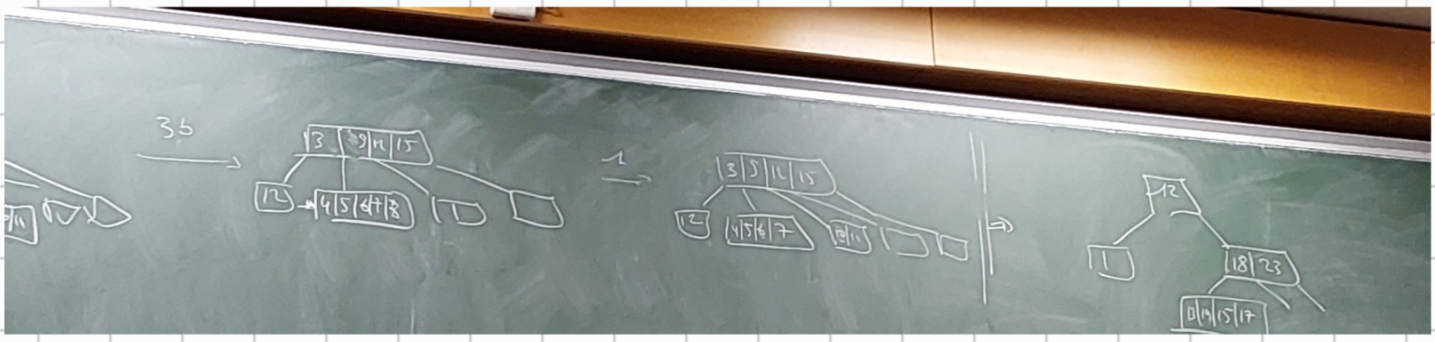
Autre β - arbre :



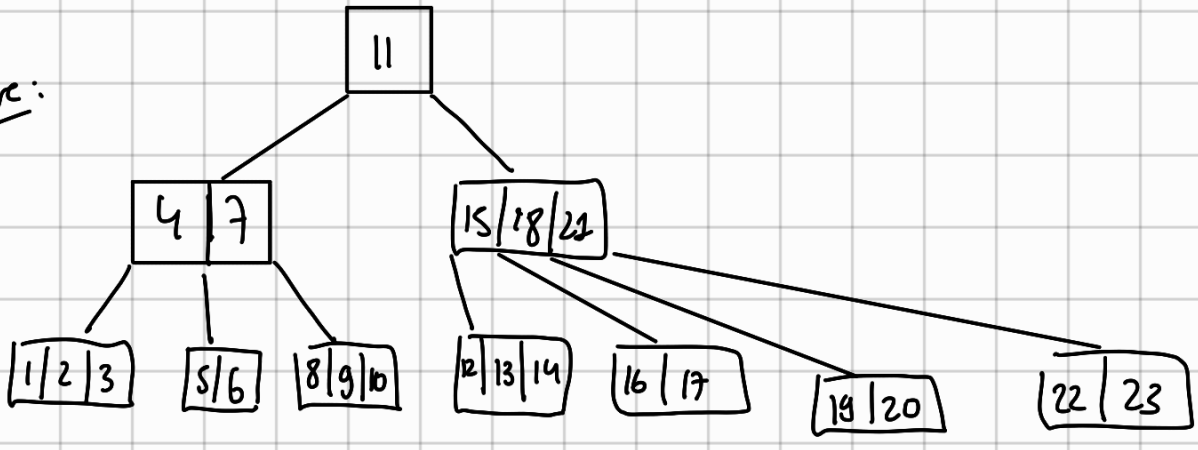




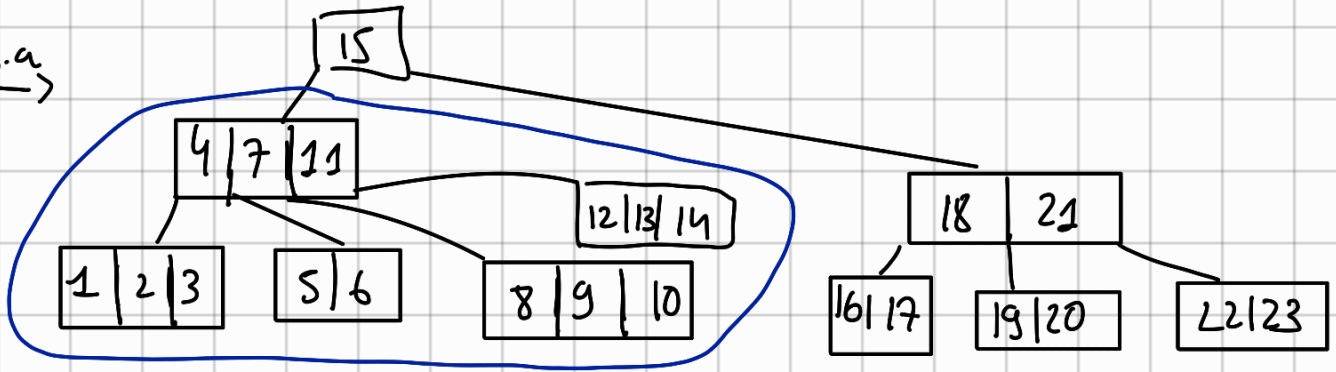




Autre B+ Arbre :



3.a



3.a

